

Khảo sát Dataset & Đề xuất Class Schema — MVP1

(CV Băng chuyền)

Pipeline OpenCV classical (tách nền → contour → tracking centroid → đếm qua vạch), 2-3 class phân biệt theo màu/kích thước/hình dạng, nền đơn giản, camera cố định.

Tóm tắt đề xuất

Dataset chính: Roboflow “Conveyor Belt Detection” (box/toothbrush/comb) — ảnh quay thật từ camera trên băng chuyền, 3 vật thể tách biệt rõ theo hình dạng/kích thước, hợp pipeline contour-based, đã có dự án tương tự đạt ~95%+.

1. So sánh 3 bộ dataset

Dataset	Quy mô	Annotation	Class có sẵn	Ưu điểm	Nhược điểm	Phù hợp
Roboflow Conveyor Belt Detection	1.013 ảnh (2.647 bản augmented)	Bounding box	box, toothbrush, comb	Ảnh quay thật trên băng chuyền, giống hệt setup MVP1; 3 class tách biệt rõ hình dạng/size; đã có dự án tương tự đạt ~95-98%	Không có ID tracking theo frame; đổi class phải tự chụp thêm	Cao — đề xuất chính
Fruits-360 (3-body-	49.236 ảnh / 3 lớp (bộ đầy đủ: 182.945	Label phân loại theo folder, không	Apple, Cherry, Tomato (hoặc tự	Nền trắng đơn giản; số lượng ảnh lớn, tải nhanh, miễn	3 lớp mặc định đều tròn/đỏ, khó phân	Trung bình — hỗ trợ

problem)	ảnh / 260 lớp)	bbox	chọn lớp khác)	phí; linh hoạt đổi class	biệt màu; ảnh tĩnh không video	Nhánh 1
MVTec D2S	21.000 ảnh độ phân giải cao	Instance segmentation (pixel-mask)	60 category hàng tập hoá	Sát nhất bối cảnh checkout thực tế; annotation chất lượng cao nhất; có sẵn train/val/test riêng biệt	Nặng ~6GB; test set không public; 60 class dư so với nhu cầu	Thấp — cân nhắc cho tương lai

2. Đề xuất Class Schema

Nguyên tắc: ưu tiên 3 class khác biệt rõ về **hình dạng + kích thước** trước, màu chỉ nên là đặc trưng phụ — vì pipeline contour-based đo hình/size ổn định hơn đo màu khi ánh sáng thay đổi.

	Phương án A (vật dụng — theo Roboflow)	Phương án B (trái cây — dễ quay demo thật)
3 lớp	Hộp / Vật dài (toothbrush) / Vật dẹt (comb)	Cam (tròn, vừa, cam) / Chuối (dài, cong, vàng) / Táo (tròn, nhỏ hơn, đỏ)
Tách biệt theo	Hình dạng + kích thước rõ rệt	Cả hình dạng + kích thước + màu
Dataset dùng ngay	Roboflow (dùng thẳng)	Fruits-360 (tự gom 3 folder, không dùng nguyên 3-body-problem)

→ Cần team chốt A hay B — ảnh hưởng tới việc nhánh nào phải tự gom thêm ảnh.

3. Train/Val/Test & Ground truth

Dataset public (test Detection + Classification — Nhánh 1): chia 70/15/15, stratified theo class. Ground truth = nhãn có sẵn trong dataset.

Video tự quay (bắt buộc — test Tracking + Đếm và toàn hệ thống): tổ chức theo lượt quay

(3-5 video), không chia theo %. Ground truth = bảng ghi tay (thứ tự thả, class thật) đối chiếu với CSV hệ thống xuất ra. Cần 1 video "dev" để tune ngưỡng, 1-2 video "test" tách biệt để báo cáo KPI cuối.

4. Data có đủ đo KPI đề ra không?

KPI	Dataset public đủ?	Ghi chú
Detection ≥90%	Đủ	Test offline bằng bbox có sẵn
Classification ≥85%	Đủ	Cả 3 bộ đủ volume + nhãn sạch
Counting ≥95%	Không	Bắt buộc tự quay video
Tracking không đếm trùng	Không	Cần chuỗi frame + ID thời gian thực
Tốc độ ≥30 FPS	Không liên quan dataset	Đo runtime lúc code chạy thật